

(2) $\forall x \in H$, 有

$$\|Ax\|^2 - \|A^*x\|^2 = (Ax, Ax) - (A^*x, A^*x) = ((A^*A - AA^*)x, x).$$

当 A 正规时, 有 $\|Ax\|^2 - \|A^*x\|^2 = 0$, 即 $\|Ax\| = \|A^*x\|$. 反之, 当 $\|A^*x\| = \|Ax\|$, 有 $((A^*A - AA^*)x, x) = 0, \forall x \in H$. 因为 $A^*A - AA^*$ 是自共轭算子, 由下面将证明的推论 5.3.18 知, $A^*A = AA^*$. 又记 B, C 为 A 的实部与虚部, 它们是自伴算子, $A = B + iC$, 于是

$$A^*A = B^2 - iCB + iBC + C^2,$$

$$AA^* = B^2 + iCB - iBC + C^2.$$

因此 $A^*A = AA^*$ 成立当且仅当 $BC = CB$.

定理 5.3.17 若 A 是自共轭算子, 则

$$\|A\| = \sup\{|(Ax, x)| \mid \|x\| = 1\} = \max\{|m|, |M|\}.$$

此处

$$M = \sup\{(Ax, x) \mid \|x\| = 1\}; \quad m = \inf\{(Ax, x) \mid \|x\| = 1\}.$$

证明 易见 $\sup\{|(Ax, x)| \mid \|x\| = 1\} = \max\{|m|, |M|\}$. 记

$$c = \sup\{|(Ax, x)| \mid \|x\| = 1\}.$$

若 $\|x\| = 1$, 则 $|(Ax, x)| \leq \|A\|$, 故 $c \leq \|A\|$. 反之, 当 $\|x\| = 1$ 时 $|(Ax, x)| \leq c$ 成立, 从而对任意 $x \in H$, 有 $|(Ax, x)| \leq c\|x\|^2$. 对 $\forall x, y \in H$, 有

$$\begin{aligned} (A(x \pm y), x \pm y) &= (Ax, x) \pm (Ax, y) \pm (Ay, x) + (Ay, y) \\ &= (Ax, x) \pm (Ax, y) \pm (y, A^*x) + (Ay, y). \end{aligned}$$

因为 $A = A^*$, 故有

$$\begin{aligned} (A(x \pm y), x \pm y) &= (Ax, x) \pm 2\operatorname{Re}(Ax, y) + (Ay, y), \\ 4\operatorname{Re}(Ax, y) &= (A(x+y), x+y) - (A(x-y), x-y). \end{aligned}$$